队伍：TEAM NUMBER REQUIRED

B 题

由 0.10 秒运动预测点球

全程物理约束反演与相容轨迹簇

中文译本仅供队友阅读；正式提交以英文稿为准，队号待定。

摘要

在空气动力条件未知时，两次位置观测不能唯一确定点球轨迹。本模型从出脚开始全程考虑重力、相对恒定横风的二次阻力和有效马格努斯项。指定横风、空气密度和阻力系数后，通过有界非线性最小二乘联合反演初速度与两个有效侧向系数，并把六个观测等式放宽为逐坐标容差约束。231 个参数剖面中，107 个代表满足人为选定的 5 mm 容差，球门坐标范围为 $y \in [2.5342, 2.6812]$ m、$z \in [1.9451, 1.9867]$ m，其中两个相容射门相距 0.1513 m。该族是可行解的采样内部子集，既不是全部不确定性包络，也不是概率分布。密度和阻力系数通过乘积混淆。无风条件参考仍为 0.401 s 时穿过 $(11, 2.60, 1.97)$ m；题给观测不足以定义无条件的最可能点。另保留 1 cm 高斯噪声诊断，其局部 95% 边际半宽约 0.97 m，不能与有界误差族的离散程度混同。解析极限、积分细化、Python 独立计算和合成检验支持数值一致性，但尚无独立实验飞行确认。方法返回条件点预测、相容全程轨迹、观测残差和终止事件分类，并明确全部物理及统计假设。

1 问题理解与交付内容

我们采用 B 题 [1] 所规定的坐标与观测。球的初始质心为 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, 0.11)$ m；随后的两次观测为

$$\mathbf{r}_1 = (1.50, 0.45, 0.44) \text{ m}, \qquad \mathbf{r}_2 = (2.96, 0.86, 0.74) \text{ m}, \tag{1}$$

分别对应 $t_1 = 0.05$ s 与 $t_2 = 0.10$ s。我们的主要预测是球心首次向前穿过 $x = 11$ m 时的位置，遵循题目对平面的约定。另有一个单独考虑有限半径的检验，用来评估球是否从球门口通过。本模型不预测守门员的反应，也不预测球与门柱的碰撞。

所要求的一般方法必须能接受实测位置、估计轨迹、传播不确定性，并拒绝那些先触地或未能到达球门平面的轨迹。我们逐步显式实现了每一环节。所有报告的不确定性都以所述噪声与受力假设为条件；而这两者题目均未完全给定。

2 信息极限与解析基线

2.1 为什么插值不等于验证

在初始位置固定之后，数据只包含六个标量约束。一个足够灵活的六参数模型可以精确插值这些观测，因而不留下任何可用来估计噪声的残差自由度。包括三维自旋、可变阻力、风以及相机偏置在内的其它未知量，都无法全部自由地反演出来。

为做一个简单的构造性说明，向一条光滑轨迹加入 $\mathbf{c}\, t(t - t_1)(t - t_2)$ 可以保持全部三个观测位置不变，却改变此后的位置。物理限制会约束允许的 $\mathbf{c}$；而仅凭观测无法做到这一点。因此我们采用一个降阶的物理模型，并另行检验偏离该模型的情形。

2.2 常加速度

取 $h = 0.05$ s 与 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2$，精确插值得

$$\mathbf{v}_0 = \frac{4\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 - 3\mathbf{r}_0}{2h} = (30.4, 9.4, 6.9) \text{ m s}^{-1}, \tag{2}$$

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{r}_2 - 2\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_0}{h^2} = (-16, -16, -12) \text{ m s}^{-2}. \tag{3}$$

方程 $30.4t - 8t^2 = 11$ 的最小正解为 0.405008 s，给出 $(y, z) = (2.494824, 1.920367)$ m。保留这些多余位数仅是为了可复现性检查。该加速度是推算出的短时平均值，而不是一个保证始终不变的作用力定律。

仅重力基线在扣除已知的重力位移后，用线性最小二乘估计初速度。仅阻力基线则估计三个速度分量与一个阻力系数。其残差与预测将在数值结果中与完整模型作比较。

2.3 短观测窗口放大误差

假设 $\mathbf{r}_0$ 精确，且 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 的每个坐标均带有标准差为 σ 的独立误差。加速度的不确定性为

$$\mathrm{sd}(a_j) = \frac{\sqrt{5}\,\sigma}{h^2}. \tag{4}$$

当 $\sigma = 0.01$ m 时，该值为 $8.94\ \mathrm{m\,s^{-2}}$。在固定时刻 $t = 8h = 0.40$ s，二次插值的权重为 $(21, -48, 28)$，于是其坐标不确定性为 $\sqrt{48^2 + 28^2}\,\sigma = 55.57\sigma$。球门平面预测还需要不确定的穿越时刻；仅在固定时刻传播不确定性是不充分的。

3 物理模型与合理范围

3.1 方程与参数

令 $\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}$ 为相对空气的速度。牛顿第二定律近似为

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}, \tag{5}$$

$$\dot{\mathbf{v}} = -g\mathbf{e}_z - KC_D|\mathbf{u}|\mathbf{u} + \mathbf{b} \times \mathbf{u}, \qquad K = \frac{\rho\pi R^2}{2m}. \tag{6}$$

阻力项遵循常规的二次作用力定律。风洞研究已经确立，足球的阻力与侧向力取决于表面结构、流态与旋转 [2]。这些研究支持把这些机理纳入模型，但并不能标定本题中的具体足球。

有效马格努斯向量 $\mathbf{b}$ 的量纲为每秒。若升力系数近似正比于自旋参数 $R\omega/|\mathbf{u}|$，则横向加速度具有这种叉积形式。因此 $\mathbf{b}$ 综合了自旋与空气动力效率；它并不是对角速度的测量。常数 $\mathbf{b}$ 与 C_D 是短飞行近似，后文会对其施加压力测试，而不是把它们当作普遍定律。

表 1: 输入与假设。搜索边界是建模选择，而不是实测总体区间。

量	取值	性质
初始质心与观测	如题所给	题目数据
球半径 R	0.11 m	触地假设
球质量 m	0.43 kg	代表性选择
空气密度 ρ	$1.225\ \mathrm{kg\ m^{-3}}$	环境假设
重力 g	$9.80665\ \mathrm{m\ s^{-2}}$	标准代表值
阻力系数 C_D	$[0.05, 0.60]$	搜索域
b_y, b_z	$[-1.5, 1.5]\ \mathrm{s^{-1}}$	搜索域
坐标误差 σ	$2, 5, 10, 20$ mm	分别计算的噪声情景

所选质量与半径与 IFAB 关于球的规定相符，即 410–450 g、周长 68–70 cm [3]。密度与重力是假设而非现场测量。初始速度边界为 $v_x \in [10, 50]$、$v_y \in [-20, 20]$、$v_z \in [-5, 25]\ \mathrm{m\ s^{-1}}$。

在参考模型中 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 且 $b_x = 0$，于是

$$\boldsymbol{\theta} = (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, C_D, b_y, b_z). \tag{7}$$

固定 b_x 是为了削弱一个弱可辨识方向；这并不能证明真实自旋的纵向分量为零。若三个自旋分量都自由，则由六个观测将得出至少七个未知量。同样，轨迹数据主要识别的是乘积 KC_D，因此独立地改变质量、密度与拟合阻力，会对同一种不确定性重复计算。

3.2 尺度与守恒检验

拟合得到的初速度约为 32.6 m s^{-1}。取假设的粘度为 1.81×10^{-5} Pa s，可得 $\mathrm{Re} = 2\rho R|\mathbf{v}|/\mu \simeq 4.9 \times 10^5$。这是对采用空气动力模型的合理性检验，而不是对其系数的标定。在 $T \simeq 0.40$ s 内，无量纲变化量 $KC_DUT \simeq 0.26$、$|\mathbf{b}|T \simeq 0.15$、$gT/U \simeq 0.12$ 表明，阻力、曲率与重力都可能实质性地影响外推。

在静止空气中，机械能满足

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2 + mgz\right) = -mKC_D|\mathbf{v}|^3 \le 0, \tag{8}$$

因为 $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{v}) = 0$。这才是恰当的耗散平衡。当流动空气做功时，地面参考系中的机械能不必单调减少。

4 全程约束轨迹簇：主要方法

4.1 耦合参数与观测约束

同一套受力方程从出脚 $t = 0$ 一直作用到第一个终止事件。不存在理想的初始段，也不在 0.10 s 时才开启风或阻力。本次降阶扩展保留恒定横风 $\mathbf{w} = (0, w_y, 0)$、恒定空气密度、恒定阻力系数和恒定有效侧向系数，固定 $b_x = 0$。阵风、自旋衰减、阻力危机和相机偏差不加入本轨迹簇；这些机制需要更多信息。后面的单因素压力测试仅作独立对照。

设 $\eta = (w_y, \rho, C_D)$，$q = (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, b_y, b_z)$。理想观测等式为

$$\mathbf{r}(t_i; q, \eta) = \mathbf{r}_i, \quad i = 1, 2. \tag{9}$$

将其放宽为逐坐标容差约束：

$$\mathcal{F}_\epsilon = \{(q, \eta) \in \mathcal{B} : \max_{i,j} |r_j(t_i; q, \eta) - r_{ij}| \le \epsilon\}, \qquad \epsilon = 0.005 \text{ m}. \tag{10}$$

初始球心仍严格采用题给 $(0, 0, 0.11)$ m。5 mm 是人为声明的有界误差情景，不是由数据推断的相机精度，也不是高斯标准差。只有在唯一误差来自四舍五入时，它才对应保留到厘米的半个舍入区间。另比较 2、10、20 mm 容差。计算中可以出现近乎精确的插值，但不能把这种数值吻合等同于精确物理知识。

每次改变 η 都必须重新求 q。更强的空气动力减速可由不同的初速度和侧向系数补偿，同时保持观测可接受。出脚动能 $E_0 = m|\mathbf{v}_0|^2/2$ 可用于比较不同射门，但不是脚的作用力；后者还需要接触时间和球体变形信息。完整问题有八个标量未知量和六个位置约束。此外，阻力项中只出现乘积 ρC_D，因此本模型不能把两者分别识别。有效 b_y, b_z 已吸收升力效率和自旋影响，不再额外乘以独立变化的密度因子。

4.2 可复现的相容解采样

横风在 $[-8, 8]$ m/s 上取七个等间隔值，密度取 $\{1.1, 1.225, 1.35\}$ kg/m^3，阻力系数在 $[0.15, 0.60]$ 上取十个等间隔点并加入无风拟合值，共十一值。这些是示例搜索设置，不是实测风速或球型分布。对 231 组指定参数分别从两个初值进行有界非线性最小二乘：

$$q^*(\eta) = \arg\min_{q \in \mathcal{B}_q} \sum_{i=1}^{2} \|\mathbf{r}(t_i; q, \eta) - \mathbf{r}_i\|^2. \tag{11}$$

有效侧向系数边界沿用参考模型；初速度边界按下节物理筛选收紧。优化内使用步长 0.0025 s 的 RK4；接受前用从 $t = 0$ 积分的 `ode45` 独立回代观测，RelTol=10^{-11}、AbsTol=10^{-12}。全程预测采用 RelTol=10^{-9}、AbsTol=10^{-11}、最大步长 0.002 s。出脚接触保护避免误把初始地面接触作为落地，下降触地和向前越过球门均进行事件定位。

仅当六个坐标残差全部满足容差时才保留代表解，并记录求解失败和未通过者。最小二乘代表未通过，不能证明该参数剖面不存在其它可行解，因为最小化平方和不等同于最小化最大残差；两个初值也不构成全局最优证明。所显示的族只是 $\mathcal{F}_\epsilon$ 的一个采样内部子集，每个参数剖面仅保留一个代表，既不是全部可行解的包络，也不是置信区间。不为成员赋予概率，穿过门框的成员比例也不是进球概率。

4.3 物理可接受性与观测拟合是两道检查

残差小是必要条件，但还不够。新增筛选要求向前、初始不向地下出射，$10 \le |\mathbf{v}_0| \le 40$ m/s，并满足明确声明的环境搜索域。优化器分量边界收紧为 $v_{0x} \in [10, 40]$、$v_{0z} \in [0, 25]$ m/s；v_{0y} 与 b_y, b_z 沿用原边界。IFAB 规定质量 0.410–0.450 kg、周长 0.68–0.70 m [3]，固定质量 0.43 kg 和半径 0.11 m 满足要求。一项九名有经验球员的实验测得球速范围 19.2–32.6 m/s [7]。采用 40 m/s 上限留出余量，这是明确的合理性选择，不是人体球速的普适极限。不加入缺乏依据的数值出射角上限。

为排除过大的有效侧向力，检验无量纲系数：

$$C_\perp(t) = \frac{\|\mathbf{b} \times \mathbf{u}(t)\|}{K\|\mathbf{u}(t)\|^2} \le 0.50. \tag{12}$$

这将拟合参数转化为侧向力系数，而非假装恢复真实自旋。足球风洞实验给出了力系数定义及其随旋转变化的证据 [2]。0.50 上限和较宽的 $C_D \in [0.15, 0.60]$ 都是保守建模筛选，不是所有足球经实验证明的绝对边界。密度和风速仍为未实测的情景范围。对密集解以不大于 0.001 s 的间隔检查侧力系数；这是数值筛选，不是连续时间严格界的证明。

还要求轨迹在终止前不穿地下、经过最后观测时刻，并在 2 s 内定位终止事件。不把落点在门框内作为反演约束，射偏也是合法物理结果。输出分别保存观测相容性、物理筛选和求解器状态。离谱候选可能源于欠约束、弱可辨识、搜索限制或假设不匹配，不能仅由此判定牛顿方程错误。

默认容差下，接受代表的最大侧力系数为 0.4538，107 个均通过 0.50 阈值。仅收紧此阈值至 0.40 时保留 98 个，至 0.30 时保留 66 个；放宽至 0.60 仍为 107 个。速度上限取 35、40、45 m/s 对此固定样本的数量无影响。这是筛选敏感性，未重新优化为全局可行包络；不合格候选及其原因仍保存。

4.4 轨迹簇结果与耦合出脚示例

231 组优化全部收敛，无参数边界命中。5 mm 容差下 107 个代表通过六坐标检查，在本组样本内均先到球门平面且满足有限半径净空条件。初速度大小范围为 32.323–32.849 m/s，平面坐标范围为 $y \in [2.5342, 2.6812]$ m、$z \in [1.9451, 1.9867]$ m。不同坐标的极值不一定属于同一次射门；这些采样范围不能限制未搜索的解。

表 2: 同一批代表解在不同容差下的筛选；坐标范围是采样离散程度，不是不确定性的上下界。

ϵ (mm)	通过数量	y_g (m)	z_g (m)
2	51/231	[2.570,2.623]	[1.955,1.975]
5	107/231	[2.534,2.681]	[1.945,1.987]
10	189/231	[2.445,2.756]	[1.918,2.005]
20	231/231	[2.280,2.815]	[1.885,2.013]

表 3: 5 mm 样本中平面距离最大的两个相容全程解；两者从出脚开始均有横风。

	w_y	ρ	C_D	$\lvert v_0 \rvert$	误差 (mm)	y_g	z_g
A	-8.0	1.225	0.2500	32.323	4.834	2.6812	1.9847
B	-8.0	1.350	0.3707	32.791	3.828	2.5342	1.9492

风速和初速单位 m/s；密度 kg/m^3；平面坐标 m。

两个解均满足同一观测容差，球门平面穿越点却相距 0.1513 m。完整残差、初速度向量、有效侧向系数和轨迹随数值结果保存。这是在明确物理族内展示非唯一性，而非人为设置最后观测后才出现的受力变化。此处离散程度较小，是因为采用恒定降阶力并重新拟合观测；模型复杂并不自动产生更大或更准确的差异。

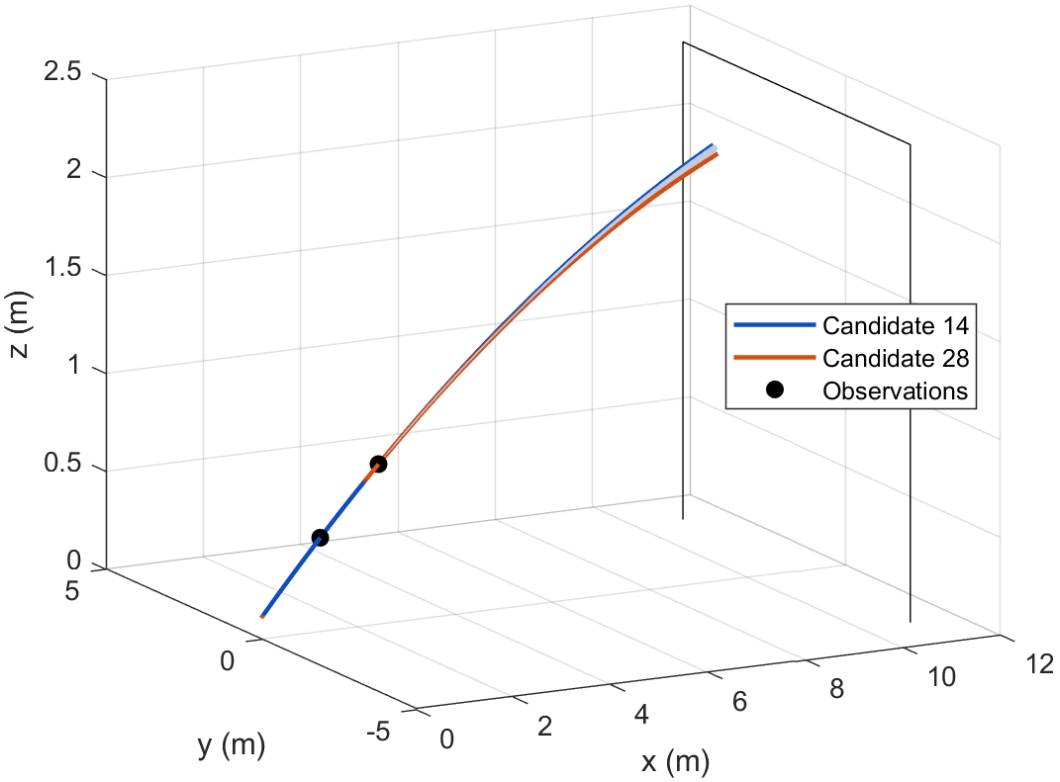


图 1: 5 mm 容差内的全程轨迹及两个差异较大的代表。灰线表示所选物理可能性，不是概率密度。

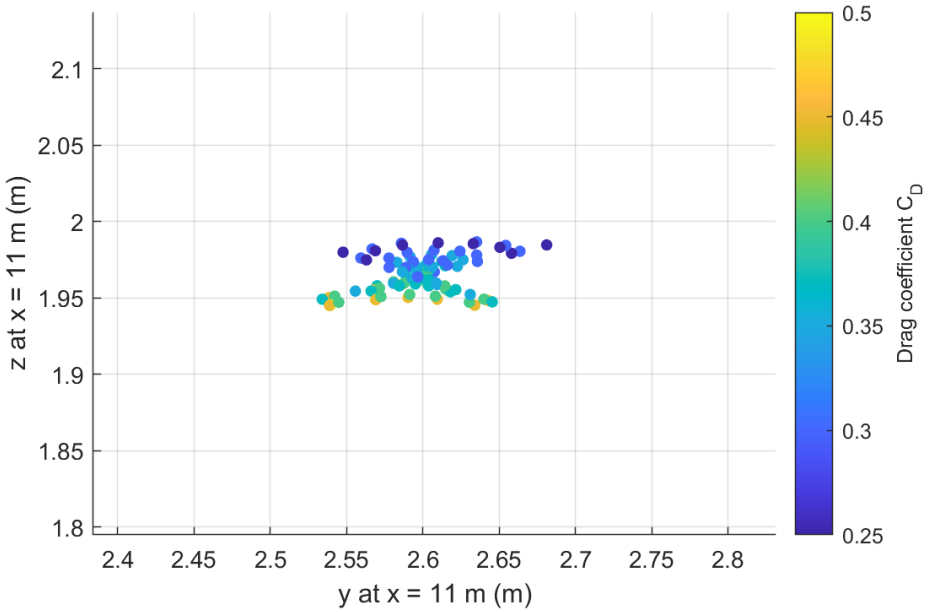


图 2: 相容代表解在球门平面的局部放大散点；颜色为指定阻力系数。

4.5 数值证据与“最可能”的含义

Python 使用 DOP853 独立积分全部 231 个候选，接受判定与 MATLAB 全部一致，球门点最大差异 $1e-13$ m；两个代表的独立重拟合亦一致。验证还覆盖出脚即有风、初速度联动、固定

ρC_D 的不变性、三档最大步长、相对空气的阻力耗散、侧向力正交性、触地定位以及地面系功与能平衡：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2 + mgz\right) = (\mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M)\cdot\mathbf{v}. \tag{13}$$

这些是数值检验，尚非实验确认。后面的无风条件参考模型及合成检验作为补充诊断，其高斯置信估计不能替代有界误差族的采样范围。

若没有观测似然和未知环境的概率模型，仅凭题给信息不能定义无条件的最可能穿越点。为回应题目对点预测的要求，仍报告无风最大似然参考点 $(11, 2.60, 1.97)$ m、时刻 0.401 s，并明确其条件性，同时给出相容轨迹簇。对未知参数积分后的预测密度众数无法由这两次观测单独确定。MATLAB 交互界面采用同一反演模型：松开参数滑块后重新计算整次射门并从头播放，同时显示反求初速度及残差是否合格，不把不同射门拼成一条轨迹。

5 推断、事件检测与不确定性

5.1 有界最大似然

对选定的 σ，我们在所述边界内最小化

$$\chi^2(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^{2} \frac{\|\mathbf{r}(t_i;\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{r}_i\|^2}{\sigma^2}, \tag{14}$$

所用工具为 `lsqnonlin` [5]。各坐标方差相等意味着单独改变 σ 只会缩放目标函数，而不改变内点最优解。多个起始点用于检查局部一致性；它们并不证明全局最优。

点预测是受约束的最大似然参数估计在球门平面上的像。正是在这个精确意义上，它是我们模型条件下的“最可能”预测。若要求边际落点概率密度的众数，还需要一个概率化的参数模型并对冗余参数积分；我们不声称给出这种无条件众数。

观测值使用四阶 Runge–Kutta 法、步长 0.005 s 进行求值。后续飞行使用带方向事件的 `ode45` [4]：$x - 11 = 0$ 递增、$z - R = 0$ 递减。事件积分从 0.10 s 处的拟合状态开始，以免把起脚触地误判为立即落地。未发生穿越、数值失败以及更早触地都会被显式记录。适用性前提是球在观测窗口内处于空中。

题目给出的中心平面判据为 $|y| < 3.66$、$0 < z < 2.44$。更严格的球门口净空判据为 $|y| < 3.66 - R$、$R \le z < 2.44 - R$。我们还计算了 $x = 11 + R$ 处的球心位置，作为有限尺寸敏感性分析；这只是一个理想薄平面近似，而不是详细的碰撞后模型。

5.2 局部置信域

令 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^6$ 收集预测观测值，$J = \partial\mathbf{f}/\partial\boldsymbol{\theta}$，$G = \partial(y_g, z_g)/\partial\boldsymbol{\theta}$，其中包含穿越时刻的变化。对于满秩内点解，

$$C_\theta \simeq \sigma^2 (J^T J)^{-1}, \qquad C_g \simeq G C_\theta G^T. \tag{15}$$

局部 95% 联合椭圆为

$$(\mathbf{q} - \widehat{\mathbf{q}})^T C_g^{-1} (\mathbf{q} - \widehat{\mathbf{q}}) \le 5.991. \tag{16}$$

边际坐标半宽为 $1.959964\sqrt{(C_g)_{jj}}$。它们不是联合 95% 的矩形边界。在参数约束起作用时，高斯线性化只是近似，可能错误地表示覆盖率。

5.3 重采样与模型不确定性

参数化自助法由拟合模型生成带噪观测，对每个样本重新拟合，并传播每个成功拟合的结果。我们在报告坐标分位数的同时，也报告边界命中、失败、触地与平面穿越。这描述的是估计器的抽样稳定性。落在球门口内的自助预测比例既不是实验测定的得分概率，也不是贝叶斯后验概率。

结构检验每次只改变一个机理：固定 $b_x = \pm 1\ \mathrm{s}^{-1}$、横向风 $w_y = \pm 3\ \mathrm{m\ s}^{-1}$、$C_D = C_{D0}(|\mathbf{u}|/30)^{p}$ 且 $p = \pm 0.5$、以及 $\mathbf{b}(t) = \mathbf{b}_0 e^{-t/\tau}$ 且 $\tau = 0.5, 1\ \mathrm{s}$。每一种都针对同一组观测重新拟合。这些刻意选定的压力情形不赋予出现概率，也不得合并进统计置信区间。

6 数值结果与验证

6.1 点预测与竞争基线

四个独立起点收敛到同一个内点解，参数为

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = (30.41546, 9.41672, 6.90801, 0.370687, -0.060326, -0.357128). \tag{17}$$

前三个分量单位为 $\mathrm{m\ s}^{-1}$，第四个为无量纲量，后两个单位为 s^{-1}。预测的穿越点为 $(y_g, z_g) = (2.599441, 1.967005)\ \mathrm{m}$，时刻 $0.4005035\ \mathrm{s}$。保留这种数值精度是为了可复现性；答案应报告为 $0.401\ \mathrm{s}$ 时 $(11, 2.60, 1.97)\ \mathrm{m}$。

表 4: 观测拟合与外推。极小的插值残差不能证明物理有效性。

模型	RMSE (mm)	t_g (s)	y_g (m)	z_g (m)
仅重力	10.376	0.3706	3.217	1.957
常加速度	0.000	0.4050	2.495	1.920
仅阻力	5.029	0.4058	3.217	1.879
阻力与有效马格努斯	0.000	0.4005	2.599	1.967

仅阻力模型的目标函数值为 $\chi^2 = 1.517$，对应两个名义残差自由度；在 1 cm 高斯噪声假设下，这相当于近似拟合优度尾概率 0.468。因此，在该噪声水平下，这些观测本身不足以确立需要那两个额外横向力参数。在 2 mm 噪声下，同样的仅阻力偏差给出 $\chi^2 = 37.9$，说明解释结果强烈依赖测量质量。我们保留这个更灵活的模型，是把它作为一个条件性的、能感知曲率的预测，而不是因为它的精确拟合就宣称它唯一正确。

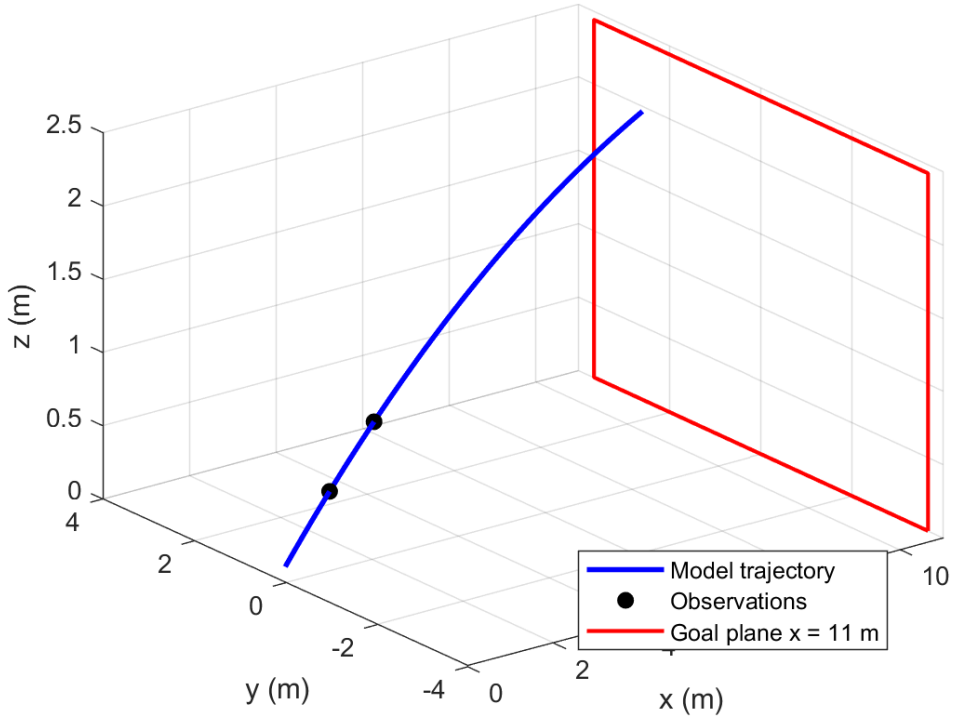


图 3: 从出手到首次穿越球门平面的名义拟合飞行轨迹。只有两个早期位置是观测值。

在中心平面 $x = 11.11$ m 处，有限半径敏感性给出 0.40493 s 时 $(y, z) = (2.61689, 1.97822)$ m。额外的行程使球心在球门平面内偏移约 2.1 cm。在两种判据下，名义射门都能通过理想球门口。

6.2 测量不确定度与自助稳定性

当独立坐标误差的标准差为 0.01 m 时，局部预测协方差为

$$C_g \simeq \begin{pmatrix} 0.245132 & 0.000117 \\ 0.000117 & 0.243555 \end{pmatrix} \ \mathrm{m}^2. \tag{18}$$

边际 95% 半宽分别为 0.9704 m 与 0.9673 m。在 2、5、20 mm 噪声水平下，相应的半宽在每个坐标上分别缩放至约 0.194、0.485 与 1.94 m。这一缩放是局部结果；这并不是在断言有界非线性重采样在每个噪声水平上都精确按此缩放。95% 联合椭圆的半轴为 1.212 m 与 1.208 m。未缩放的观测雅可比条件数为 15.0；它依赖于参数单位，仅作为数值诊断报告，而不是不变的辨识度指标。

全部 600 次自助拟合均成功终止；其中 53 次至少命中一个参数边界。所有样本都到达球门平面，但有 165 次未满足有限半径的球门口净空判据。后者仍保留在坐标汇总与图中。重新估计的平面坐标的经验 2.5–97.5 百分位区间为：y 向 $[1.703, 3.617]$ m，z 向 $[0.967, 2.937]$ m。这些是估计器的重采样分位数，而不是真实射门的后验分布。72.5% 的落入球门口频率仅是一个稳定性诊断量。边界命中以及延伸到门框之外的区域，都是结果的实质性特征。

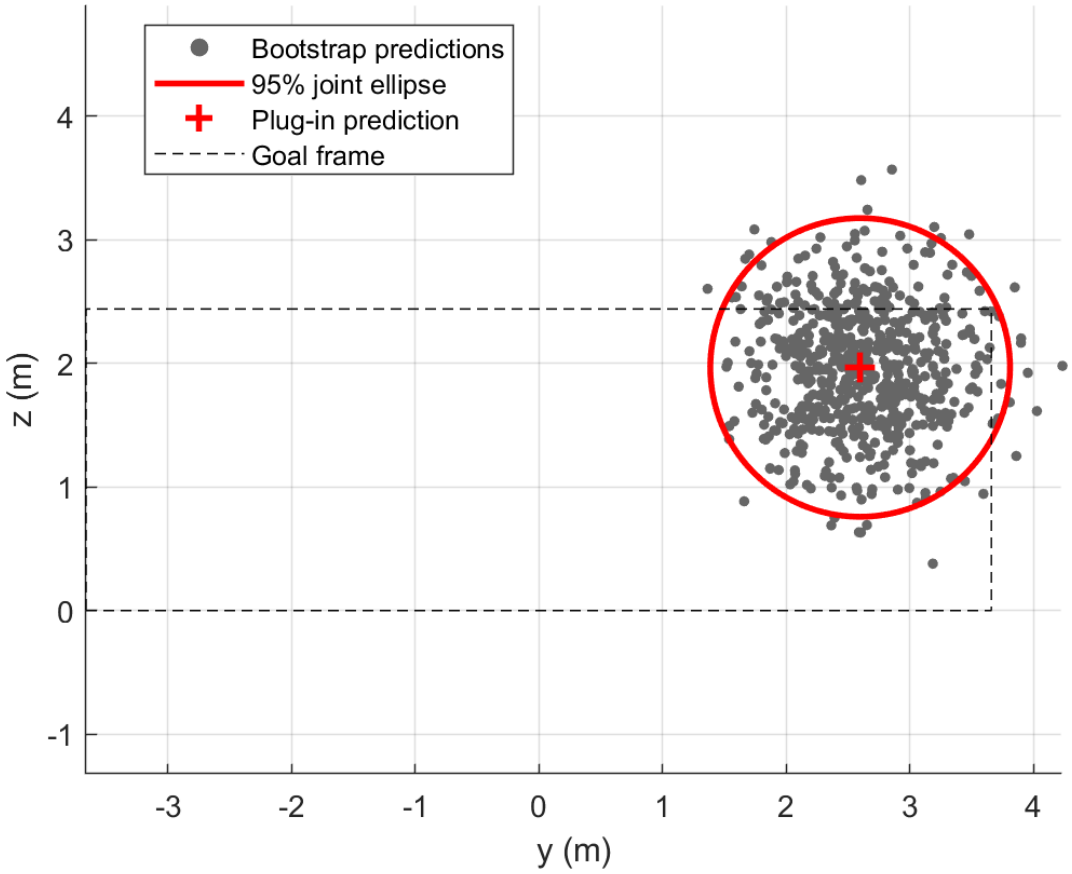


图 4: 在 1 cm 坐标噪声下由 600 次自助重拟合得到的球门平面预测。保留了全部平面穿越点，包括落在球门口之外的预测。椭圆为局部 95% 联合置信近似。

6.3 验证与合成预测检验

主积分、优化与重采样由 MATLAB R2024a 完成，随机种子为 20261107。独立的 Python 实现使用 SciPy 1.17.1、DOP853 积分与有界非线性最小二乘。它与 MATLAB 的名义球门平面坐标一致到小于 2×10^{-11} m。这一极小差异确立的是实现一致性，而不是真实世界预测精度。RK4 重力基准的最大位置误差为 2.7×10^{-15} m，一维二次阻力基准为 5.2×10^{-13} m。在拟合参数固定时，步长 0.01、0.005、0.0025 s 使预测穿越点的变化小于 3×10^{-10} m。独立地把事件积分器的最大步长改为 0.02、0.01、0.005 s，结果变化小于 4×10^{-12} m。事件积分的容差为 RelTol=10^{-9} 与 AbsTol=10^{-11}。细化检验针对的是积分误差，而不是拟合物理中的不确定性。在舍入误差量级的误差下，我们不声称任何收敛阶。一项独立的积分能量检验把机械能损失与阻力耗散平衡到 2×10^{-13} J。

在合成检验中，150 个真值向量各自独立、均匀地抽取自 $v_x \in [24, 34]$、$v_y \in [3, 10]$、$v_z \in [4, 9]$ m s^{-1}、$C_D \in [0.15, 0.40]$、$b_y \in [-0.15, 0.15]$、$b_z \in [-0.60, 0.10]$ s^{-1}。这些范围定义的是一个设计好的检验集，而不是观测到的总体统计。高精度 ode45 轨迹独立于 RK4 拟合程序地生成早期观测，然后加入标准差为 1 cm 的噪声，每个案例从两个起点重新拟合。

全部 150 次反演均收敛，其中 31 次命中边界。全部真值轨迹都到达球门平面；但有 3 条拟合轨迹先触地。对 147 组双方都穿越平面的配对，双坐标 RMSE 为 0.727 m。局部 95% 椭圆覆盖了

这 147 个真实穿越点中的 146 个（99.32%）；若把 3 个未穿越的预测计为未覆盖，则为 146/150（97.33%）。这两个数字都不能证明精确的 95% 标定，尤其是在只有 150 个案例且存在有效约束的情况下。球门口内/球门口外/触地的分类在 123/150 个案例中一致。合成数据服从参考力模型族，因此这些结果并未针对真实球飞行检验结构正确性。

6.4 结构压力情景

表 5: 单因子变化，每一种都针对同一组观测重新拟合。距离是相对名义穿越点的偏移；这些是情景，而不是置信边界。

情景	y_g (m)	z_g (m)	偏移 (cm)
$b_x = -1$	2.5516	2.0402	8.75
$b_x = +1$	2.6601	1.9037	8.77
风 $w_y = -3$	2.6004	1.9669	0.10
风 $w_y = +3$	2.5983	1.9664	0.13
C_D 指数 $p = -0.5$	2.5983	1.9648	0.25
C_D 指数 $p = +0.5$	2.6005	1.9690	0.22
b 衰减 $\tau = 0.5$ s	2.7135	1.9503	11.53
b 衰减 $\tau = 1.0$ s	2.6611	1.9579	6.23

每个压力情形都把早期位置拟合到数值精度，但未来位置仍有差异。在所选情景中最大偏移约为 11.5 cm，出现在 0.5 s 衰减情形。定常横向风在重新拟合后的残余影响很小，因为自由的初速度与力参数吸收了它的大部分早期影响；这并不意味着此后突发的阵风是无害的。未观测到的纵向自旋造成约 9 cm 的偏移。压力范围仅作示例，并不能界定所有物理上可能的未来扰动。

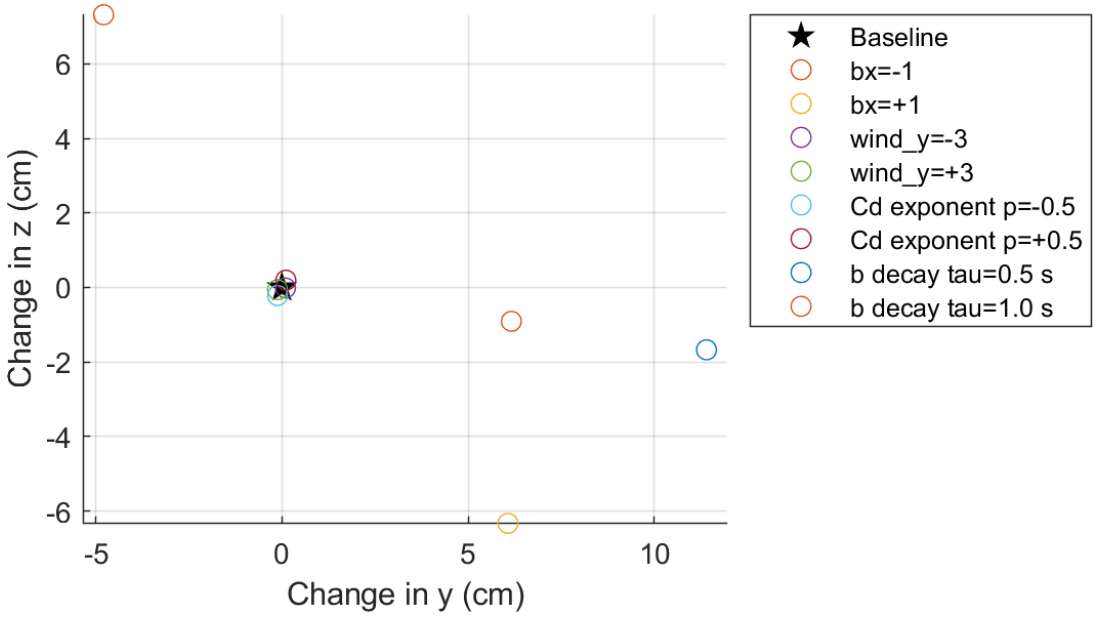


图 5: 单因子重拟合后相对名义球门平面预测的位移。单位为厘米；所选情景不携带任何概率权重。

7 实际含义、局限与改进

名义球心位于球门的正 y 一侧，且位置足够高，以至于垂直方向的不确定性有影响。在 0.10 s 时，距离预测穿越点仅剩约 0.30 s。输入小数位所暗示的精度不能与已知的相机精度混为一谈：仅按厘米取整，将是一个不同于标准差为 1 cm 的独立高斯噪声的误差模型。

首要局限是测量区间过短。增加帧数可以区分曲率变化并降低速度–加速度耦合；经过标定的相机误差协方差与同步时间戳会使置信估计更有依据。共同相机偏置、初始位置不确定、深度重建以及相关坐标误差，都不在独立误差情景的覆盖范围内。对于一般已知协方差 Σ，只需把 J^TJ/σ^2 替换为 $J^T\Sigma^{-1}J$。

常数有效马格努斯力结构无法分辨非定常尾流、突发阵风或最后一次观测之后的受力变化。对于任意的未来扰动，不存在数据驱动的有限界。低自旋飘摆与反弹需要额外经过标定的模型。对于在到达球门之前触地的轨迹，我们的方法会报告另一种结果，而不是悄悄地向地面以下外推。

独立实现与合成验证检查的是方程与算法。它们并未确立这一特定足球、场地与相机服从所选模型。这里没有独立测量的完整轨迹；实验确认仍然有待完成。边界与合成抽样范围是明确的场景选择，而不是普遍的足球统计。

8 结论

主要答案是一个耦合的全程反问题：环境参数与出脚条件必须在两次观测约束下共同求解。在明确声明的 5 mm 逐坐标容差下，231 个参数剖面中 107 个代表相容，两个代表在球门处相距 0.1513 m。这证明了非唯一性，但采样范围不是全局上下界或概率。0.401 s 时的无风点 $(11, 2.60, 1.97)$

m 仍是条件参考，不是唯一真值或无条件预测众数。高斯测量误差诊断单独报告。要收缩可行集并校准概率预测，还需要更多观测帧、环境测量和独立飞行数据。

参考文献

[1] University Physics Competition. 2026 contest, Problem B. https://www.uphysicsc.com/2026contest.html. Accessed 7 November 2026.

[2] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita. Fundamental aerodynamics of the soccer ball. *Sports Engineering* 10, 101–109 (2007). https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[3] The IFAB. Laws of the Game 2026/27, Law 2: The Ball. https://www.theifab.com/laws/latest/the-ball/. Accessed 7 November 2026.

[4] MathWorks. `ode45`: Solve nonstiff differential equations. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html. Implementation run with MATLAB R2024a.

[5] MathWorks. `lsqnonlin`: Solve nonlinear least-squares problems. https://www.mathworks.com/help/optim/ug/lsqnonlin.html.

[6] University Physics Competition. Contest rules, including generative-AI disclosure. https://www.uphysicsc.com/contestrules.html. Accessed 7 November 2026.

[7] H. Nunome, M. Lake, A. Georgakis and L. K. Stergioulas. Impact phase kinematics of instep kicking in soccer. *Journal of Sports Sciences* 24(1), 11–22 (2006). https://doi.org/10.1080/02640410400021450.

人工智能使用报告

OpenAI Codex 协助了选题、建模决策、来源核查、独立数值验证与稿件准备。Claude Code 经由用户现有的服务商路由到 DeepSeek `deepseek-v4-flash`，协助了 MATLAB 实现。人类队员必须核验并对所有采纳内容承担责任。

披露草稿：尚不可提交。官方规则要求提供 AI 工具的精确输入与完整输出 [6]。本段只是角色概述，不能替代那些记录。采纳的完整对话与执行记录必须在提交前附上并接受审查；队号也有待确认。没有自动提交任何参赛材料。